



Dispersión Elástica Coherente Neutrino-Núcleo

Daniel Vázquez Lago¹

¹ Cuadernos project, Spain

ARTICLE INFO

Keywords:
CEvENS
Neutrinos
Scattering Elastico

ABSTRACT

La dispersion (scattering) elastico coherente de neutrino-nucleo (CEvENS) es un proceso en el que los neutrinos se disperan tras el impacto con un nucleo, actuando este como una unica partícula individual. A pesar de tener una seccion eficaz grande (en los estandares de neutrinos), la deteccion de este proceso parece dificil de detectar, dado que la deposicion de energia esta en el orden del keV. Su deteccion tiene importantes implicaciones no solo en la fisica de altas energias, en el que aportaria nuevas cotas en la fisica mas alla del modelo estandar asi como nuevos metodos experimentales; sino en astrofisica, fisica nuclear entre otras. Este paper discute la importancia de los CEvENS y experimentos relacionados (COHERENT), asi como su relacion con otros campos de la fisica.

Contents

1. Introduccion	1
2. CEvNS en el Modelo Estandar	2
2.1. Estructura de la contribucion del Modelo Estandar	2
2.2. Física nuclear y hadrónica	2
3. Fuentes terrestres de neutrinos	3
3.1. Hazes de frenado de piones	3
3.2. Reactores Nucleares	4
3.3. Otras fuentes	4
4. Fuentes astrofísicas de neutrinos	4
4.1. Neutrinos solares	4
4.2. Neutrinos de supernovas	4
5. Física Más Allá del Modelo Estándar	4
5.1. Neutrinos estériles	4
5.2. Interacciones fuera del Modelo Estándar	4
5.2.1. NSI: interacciones vectoriales y axial-vectorial	4
5.2.2. Nuevas interacciones de neutrinos en modelos $U(1)'$	4
5.2.3. Propiedades electromagnéticas	4
5.2.4. Otras NSI	4
6. Esfuerzos experimentales	4
6.1. Hazes de frenado de piones	4
6.2. Reactores	4
6.3. Materia oscura y detección de CEvNS	4
References	4

1. Introduccion

Los neutrinos han sido una de las piezas claves en la no-comprension del modelo estandar (SM, de sus siglas en ingles *Standard Model*). A pesar de que el SM es capaz de describir como los neutrinos interactúan con leptones y quarks a través de las interacciones débiles, no es capaz de responder algunas de las preguntas fundamentales sobre los mismos, por ejemplo, ¿Como se generan las masas de los neutrinos? ¿Son partículas de Dirac o de Majorana? Los neutrinos son por tanto una prueba ineludible de que existe física mas allá del modelo estandar (BSM, de las singlas en ingles *Beyond Standard Model*) y por tanto son un objeto de estudio interesantísimo.

<https://doi.org/10.1016/j.mssp.2025.1234567>

Received 23 June 2024; Received in revised form 23 June 2025; Accepted 10 December 2025

Available online 01 September 2025

0167-1234/© 2026 Elsevier B.V. All rights reserved.

Los neutrinos detectados provienen tanto de fuentes terrestres como de astrofísicas, en un gran rango de energias diferentes. Los reactores nucleares producen neutrinos con $\geq \text{MeV}$ y aceleradores sobre $\geq \text{GeV}$. Las fuentes astrofísicas emiten neutrinos desde los MeV hasta los PeV.

Los neutrinos de baja energia (MeV) son especialmente relevantes a la hora de detectar las propiedades de los neutrinos, como puede ser las diferencias de masas o las propiedades de mezcla. A estas energias, existen multitud de estudios complementarios, de fuentes tanto terrestres como astrofísicas. Por ejemplo, los neutrinos procedentes del Sol son una prueba de su produccion en procesos astrofísico nucleares en el interior de las estrellas, y ha sido combinado con reactores para establecer la solución de Gran Ángulo de Mezcla (LMA, por sus siglas en inglés *Large Mixing Angle*) del efecto Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein (MSW) en los neutrinos solares.

A las energias de MeV, los neutrinos han sido detectados a través de numerosos canales, incluyendo interacciones elasticas neutrino-electron ($\nu + e^- \rightarrow \nu + e^-$), así como a través de interacciones inelasticas neutras y cargadas con nucleones y nucleos. Para ello se suele medir la energia del electron dispersado o en el caso de los ultimos detectores a través del electron generado en las interacciones cargadas o rayos gamma en las interacciones nucleares inelasticas. Particularmente si la interaccion es beta-inversa ($\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$) se detectan los positrones como los neutrones. En el regimen de MeV, las interacciones de los neutrinos transitan de poder ser descritas como interacciones puntuales con partículas fundamentales a ser descritas como interacciones con las partículas constituyentes del nucleo.

CEvNS (del ingles *Coherent Elastic neutrino Nucleus Scattering*) es un proceso en el que los neutrinos se dispersan interactuando con el nucleo en el que este ultimo actua como una partícula puntual. En el SM, los CEvNS se describen fundamentalmente a través de una corriente neutra de interaccion neutrino-quark, y debido a la naturaleza de los acoplos del SM es proporcional al numero de neutrones al cuadrado. Tal y como hemos mencionado en el abstract, los CEvNS poseen una seccion eficaz total grande (en la escala habitual de los neutrinos) pero son dificiles de detectar, debido a la baja energia de deposicion $\sim \text{keV}$. En 2017 la colaboración COHERENT anuncio la deteccion de CEvNS usando una fuente de piones usando un cristal

centelleador CsI[Na]. Posteriormente se detectó un $\text{CE}\nu\text{NS}$ en un detector de fase líquida de Ar (*single-phase liquid detector argon target*).

La detección de estos $\text{CE}\nu\text{NS}$ son fuente de inspiración para los físicos teóricos, capaces de construir la física BSM. También ha motivado la aparición de grandes detectores y tecnología para disminuir la sensibilidad hasta unas centenas de “eV”.

Además de proveer un nuevo canal para la detección de neutrinos, existen varias aplicaciones de los detectores $\text{CE}\nu\text{NS}$. El primero de ellos es por ejemplo la búsqueda de partículas de materia oscura de baja masa ($< \text{GeV}$) como WIPMs. Experimentos de $\text{CE}\nu\text{NS}$ pueden dar nuevos métodos en la búsqueda de estas partículas de baja masa. Más allá de la materia oscura, también pueden ayudar al estudio de de partículas como axiones.

2. $\text{CE}\nu\text{NS}$ en el Modelo Estándar

$\text{CE}\nu\text{NS}$ es un proceso de corriente neutra que aparece cuando la transferencia de momento en la colisión neutrino-núcleo es menor que la inversa del tamaño del núcleo. En el SM, la interacción es mediada por el bosón Z, con su componente vectorial llevando al proceso coherente. La sección eficaz tiene la forma

$$\frac{d\sigma}{dT} = \frac{G_F^2 M}{4\pi} \left(1 - \frac{MT}{2E_\nu^2}\right) Q_w^2 [F_w(q^2)]^2 \quad (1)$$

siendo G_F la constante de Fermi, $T = E_R = \frac{q^2}{2M} = E_\nu - E_\nu'$ la energía que se lleva el núcleo, $F_w(q^2)$ el factor de forma débil, M la masa del núcleo y $E_{\nu(E_\nu')}$ la energía inicial(final) del neutrino. La carga débil responsable de esta interacción se define como

$$Q_w = Z(1 - 4 \cdot \sin^2 \theta_W) - N \quad (2)$$

siendo Z el número de protones, N el número de neutrones y θ_W el ángulo de mezcla débil. El factor de forma débil, $F_w(q^2)$ depende de la distribución de densidad nuclear de protones y neutrones. En el límite coherente $q^2 \rightarrow 0$ tenemos $F_w(q^2) = 1$. De este modo la dependencia de la sección eficaz es con N^2 , ya que la dependencia con los protones se ve fuertemente suprimida dado que $Q_w^p \ll 1$. Consecuentemente $\text{CE}\nu\text{NS}$ es sensible principalmente a la distribución de neutrones en el núcleo.

2.1. Estructura de la contribución del Modelo Estándar

Las interacciones al nivel quark en el SM dependen del lagrangiano

$$\mathcal{L}^{\text{SM}} = -\sqrt{2}G_F \sum_{q=u,s} (C_q^V \bar{\nu}\gamma^\mu P_L \nu \bar{q}\gamma_\mu q + C_q^A \bar{\nu}\gamma^\mu P_L \nu \bar{q}\gamma_\mu \gamma_5 q) \quad (3)$$

siendo $P_L = \frac{1-\gamma_5}{2}$ y los coeficientes de tercer nivel de Wilson:

$$C_u^V = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{8}{3} \sin^2(\theta_W)\right), \quad (4a)$$

$$C_d^V = C_s^V = -\frac{1}{2} \left(1 - \frac{4}{3} \sin^2(\theta_W)\right), \quad (4b)$$

$$C_u^A = -C_d^A = -C_s^A = -\frac{1}{2} \quad (4c)$$

El operador vector nos da la contribución coherente a la sección eficaz, mientras que el operador vector-axial nos da una contribución no coherente. Incluyendo todas las correcciones cinemáticas, la sección eficaz puede ser escrita de la siguiente forma:

$$\frac{d\sigma}{dT} = \frac{G_F^2 M}{4\pi} \cdot \left(1 - \frac{MT}{2E_\nu^2} - \frac{T}{E_\nu}\right) Q_w^2 [F_w(q^2)]^2 \quad (5a)$$

$$+ \frac{G_F^2 M}{4\pi} \cdot \left(1 + \frac{MT}{2E_\nu^2} - \frac{T}{E_\nu}\right) F_A(q^2) \quad (5b)$$

siendo el factor procedente del vector-axial $F_A(q^2)$. Esta contribución se cancela en el caso de un núcleo con un número par de protones y neutrones, debido a que estos tienen espín cero en el estado funda-

mental. Para pasar de la interacción neutrino-quark (3) a la sección eficaz de la ecuación (1), el cálculo se realiza en dos etapas. En primer lugar, se evalúan los elementos de matriz de las corrientes de quarks entre estados de nucleón, parametrizados mediante factores de forma vectoriales y axiales. En el sector vectorial, las normalizaciones a momento transferido nulo están determinadas por el contenido de quarks de valencia del protón y del neutrón. Con la convención adoptada para los coeficientes y a nivel árbol en el Modelo Estándar, las cargas débiles son:

$$Q_w^p = 2(C_u^V + C_d^V) = 1 - 4 \sin^2 \theta_W, \quad (6)$$

$$Q_w^n = 2(C_u^V + 2C_d^V) = -1. \quad (7)$$

Las correcciones dependientes del momento transferido, expresadas a bajo momento en términos de radios y momentos magnéticos nucleónicos, se incorporan posteriormente en el factor de forma débil nuclear $F_w(q^2)$. De manera análoga, las cargas y los radios axiales del nucleón intervienen en la respuesta axial nuclear $F_A(q^2)$, que también depende de la estructura de espín del núcleo.

En segundo lugar, se calculan los elementos de matriz de los operadores nucleónicos entre estados del núcleo y se organizan las respuestas nucleares mediante una expansión multipolar. La contribución vectorial coherente dominante puede interpretarse en términos de las distribuciones espaciales de protones y neutrones, ponderadas por sus respectivas cargas débiles.

Una forma alternativa de escribir las ecuaciones (1) y (5) se hace teniendo en cuenta también la dirección del retroceso nuclear, tal que podamos pasar a una sección eficaz angular. En la práctica, un detector debería ser capaz de medir la energía de retroceso y el ángulo de retroceso simultáneamente, tal que el *scattering* (dispersión) podrá ser expresado en función de ambas variables, $d^2\sigma/dE_R d\Omega_R$, donde los ángulos del núcleo se miden en fundervativación el ángulo de incidencia del neutrino. Esta entidad se refiere en la literatura como el **Espectro de Momento o Espectro de Retroceso Direccional**, tal que

$$\frac{d^2\sigma}{dE_R d\Omega} = \frac{1}{2\pi} \frac{d\sigma}{dE_R} \bigg|_{E_\nu=\varepsilon} \frac{\varepsilon^2}{E_\nu^{\min}} \frac{d\Phi}{dE_\nu} \bigg|_{E_\nu=\varepsilon} \quad (8)$$

donde $d\Phi/dE_\nu$ es el flujo diferencial de neutrinos y $E_\nu^{\min} = \sqrt{ME_R/2}$, tal que

$$\frac{1}{\varepsilon} = \frac{\cos(\theta_R)}{E_\nu^{\min}} - \frac{1}{M} \quad (9)$$

Para intercambiar las variables directamente a E_R y Ω_R se usa la siguiente relación y el Jacobiano asociado:

$$E_R = \frac{2ME_\nu^2 \cos^2 \theta_R}{(E_\nu + M)^2 - E_\nu^2 \cos^2 \theta_R} \quad (10)$$

La sección eficaz doblemente diferencial puede ser escritos en términos únicamente angulares (integrando sobre la energía total de retroceso) tal que

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_R} = \frac{G_F^2}{16\pi^2} Q_w^2 E_\nu (1 + \cos \theta_R) [F_w(q^2)]^2 \quad (11)$$

Dado que la sección eficaz angular es simétrica en el ángulo azimutal ϕ respecto la dirección del flujo de neutrinos, en realidad podemos escribir

$$d\Omega_R = 2\pi \cos \theta_R d\theta_R \quad (12)$$

siendo θ_R el ángulo que hay entre la dirección del neutrino incidente y el neutrino saliente.

2.2. Física nuclear y hadrónica

Debido a la supresión del término de protones por la propia carga débil de estos, la respuesta nuclear más relevante a la hora de

interpretar los experimentos CE ν NS es la distribución de neutrinos. Mientras que la densidad de carga de los núcleos es y ha sido estudiada extensivamente por experimentos de dispersión elástica de electrones, la distribución de neutrones es difícil de medir. Existen medidas precisas para observables sensibles a la distribución de neutrones, tales como el dipolo de polarización nuclear, pero los esfuerzos usando medidas hadrónicas requieren un análisis estadístico muy complejo en las incertidumbres dependientes de los propios modelos.

Al contrario, procesos electrodébiles tales como la violación de paridad vía scattering electrónico (PVES) y CE ν NS han sido considerados como las pruebas más limpias de las densidades neutrónicas. Ambas han sido consideradas durante mucho tiempo medidas *difíciles*, pero se han hecho una realidad en los años más recientes.

La observación de los CE ν NS entonces puede aportar una información sobre la estructura nuclear muy importante, a través de la determinación del *factor de forma débil*, que constriñe la densidad de neutrones y, por tanto, el radio neutrónico y la piel de neutrones (densidad superficial de neutrones), al menos a bajas transferencias de momento, donde el proceso permanece coherente. Estas medidas complementarían los experimentos PVES aportando no solo nuevos datos, sino datos en diferentes rangos de energía y con diferentes núcleos. Además, las mejoras en las medidas de la piel de neutrones serían fundamentales para la ecuación de estado neutrónica en núcleos con un alto número de neutrones, que además juega un papel fundamental en el entendimiento de la estructura y evolución de las estrellas de neutrones.

Sin embargo, el aspecto más interesante de CE ν NS en cuanto a la estructura nuclear está relacionado con las búsquedas de física más allá del modelo estándar. Sin medidas independientes de las respuestas neutrónicas, las cuales, obviando PVeS, son difíciles de obtener, la sección eficaz de CE ν NS constreñiría fuertemente esta combinación de efectos nucleares y BSM.

Para poder extraer la información BSM de la estructura neutrónica evitando aquella relacionada con efectos de estructura nuclear, se tiene que hacer un análisis combinado a múltiples blancos y con diferentes transferencias de momento. Esta sería la manera de poder distinguir la estructura y posibles contribuciones BSM. Por lo tanto, se necesita un detallado entendimiento de las respuestas nucleares antes de analizar estas contribuciones BSM.

Tradicionalmente, el factor de forma débil

$$F_w(q^2) = \frac{1}{Q_W} [ZQ_W^p F_{p(q^2)} + NQ_W^n F_{n(q^2)}] \quad (13)$$

ha sido modelado en términos de las densidades protónicas y neutrónicas:

$$F_n(q^2) = \frac{4\pi}{N} \int \frac{\sin^2(qr)}{qr} \rho_{n(r)} r^2 dr, \quad (14a)$$

$$F_p(q^2) = \frac{4\pi}{Z} \int \frac{\sin^2(qr)}{qr} \rho_{p(r)} r^2 dr, \quad (14b)$$

donde $\rho_{n(r)}$ y $\rho_{p(r)}$ las densidades neutrónicas y positrónicas normalizadas al número de neutrones y protones respectivamente. Los factores de forma fenomenológicos están basados en ajustes empíricos a datos de dispersión de electrones, y se asumen parametrizaciones similares para el factor de forma neutrónico. Por ejemplo, la *parametrización de Helm* dice que la distribución de nucleones viene dada por la convolución de una densidad uniforme con radio R_0 y un perfil gaussiano con anchura s , el grosor de la superficie, tal que:

$$F_{\text{Helm}}(q^2) = \frac{3j_1(qR_0)}{qR_0} e^{-q^2 s^2/2} \quad (15)$$

donde $j_1(x)$ es la función de Bessel de orden uno. Otro ejemplo es la *parametrización de Klein-Nystrand*, que se basa en una distribución de superficie difusa que se puede deducir a partir del potencial de corto

alcance de Yukawa con rango a_k sobre una distribución esférica dura de radio R_A , tal que

$$F_{\text{KN}}(q^2) = \frac{3j_1(qR_A)}{qR_A} \left[\frac{1}{1+q^2 a_k^2} \right]$$

En ambos casos, es remarcable que las parametrizaciones necesitan asumir un valor para el radio neutrónico (R_0, R_A) y solo tratan de capturar la tendencia principal, siendo la distribución neutrónica poco constreñida. En realidad los métodos de cálculo de la estructuras nucleares se basan en métodos de campo medio, funcionales de densidad-energía no relativistas, método de capas y, por ejemplo, para argón, un cálculo de primeros principios mediante la teoría de cústeres acoplados.

Conservando todas las respuestas que al menos muestran cierto grado de mejora coherente, el factor de forma débil recibe contribuciones adicionales, i.e. relacionado con el efectos de tamaño finito e interacciones espín-órbita. Se esperan correcciones a la teoría relacionados con corrientes de dos cuerpos, pero para los procesos realmente relevantes tales contribuciones aparecen junto los *loops* en la expansiones quirales.

3. Fuentes terrestres de neutrinos

En esta sección visitaremos las principales fuentes de neutrinos para CE ν NS.

3.1. Hazes de frenado de piones

Las fuentes de espalación (*spallation*) producen tanto π^+ como π^- a través de colisiones de protones con núcleos. La mayoría de los π^- que se producen son capturados por los núcleos y por tanto no son capaces de producir neutrinos. Sin embargo, los π^+ pierden energía y decaen a través de $\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$, produciendo anti-muones y neutrones muónicos monoenergéticos con una energía de 30 MeV. Después, los μ^+ decaen a $\bar{\nu}_\mu$, ν_e y e^+ , con el llamado *espectro de energía de Michael*. Debido al tiempo de vida medio, los neutrinos $\bar{\nu}_\mu$ y ν_e están retrasados respecto a los neutrinos ν_μ de 30 MeV producidos por el decaimiento del pion. Las líneas espectrales son:

$$F_{\nu_\mu}(E_\nu) = \frac{2m_\pi}{m_\pi^2 - m_\mu^2} \delta \left(1 - \frac{2E_\nu m_\pi}{m_\pi^2 - m_\mu^2} \right) \quad (16)$$

$$F_{\bar{\nu}_\mu}(E_\nu) = \frac{192}{m_\mu} \left(\frac{E_\nu}{m_\mu} \right)^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{E_\nu}{m_\mu} \right) \quad (17)$$

$$F_{\nu_e}(E_\nu) = \frac{64}{m_\mu} \left(\frac{E_\nu}{m_\mu} \right)^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{E_\nu}{m_\mu} \right) \quad (18)$$

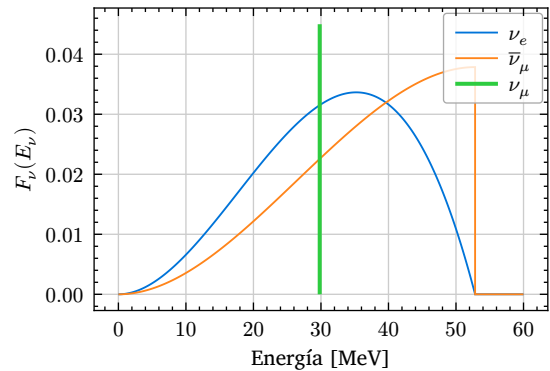


Figure 1: Distribuciones de energía de los neutrinos.

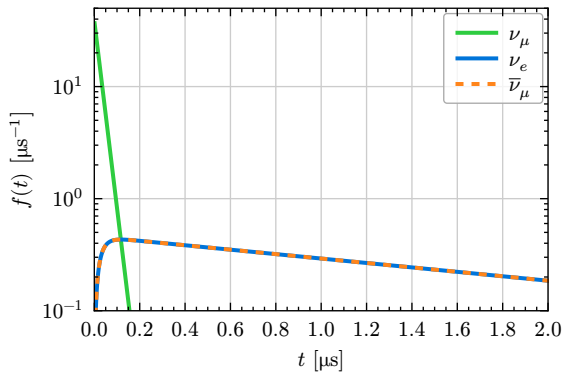


Figure 2: Distribuciones temporales de los neutrinos.

3.2. Reactores Nucleares

Los reactores nucleares han sido propuestos desde hace tiempo como fuentes de antineutrinos electrónicos. Los neutrinos procedentes de reactores han sido detectados usando el decaimiento beta inverso $\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$, observando el positrón coincidente con el neutrón. Hay 4 isótopos cuya fisión produce un flujo de neutrinos: ^{235}U , ^{241}P , ^{239}P y ^{238}U . Los flujos de neutrinos se determinan a partir de la potencia generada en el reactor, con una incertidumbre ya estimada en [1,2].

3.3. Otras fuentes

4. Fuentes astrofísicas de neutrinos

4.1. Neutrinos solares

4.2. Neutrinos de supernovas

5. Física Más Allá del Modelo Estándar

Usando tanto fuentes terrestres como astrofísicas, los CE ν NS pueden ser usados para descubrir física BSM. En particular dos escenarios BSM son explorados: los neutrinos estériles y nuevas interacciones (NSI, del inglés *No-Standard Interactions*).

5.1. Neutrinos estériles

5.2. Interacciones fuera del Modelo Estándar

5.2.1. NSI: interacciones vectoriales y axial-vectorial

5.2.2. Nuevas interacciones de neutrinos en modelos $U(1)'$

5.2.3. Propiedades electromagnéticas

5.2.4. Otras NSI

6. Esfuerzos experimentales

6.1. Hazes de frenado de piones

6.2. Reactores

6.3. Materia oscura y detección de CE ν NS

References

- [1] P. Huber, On the determination of anti-neutrino spectra from nuclear reactors, Phys. Rev. C 84 (2011) 24617. <https://doi.org/10.1103/PhysRevC.84.024617>.
- [2] T.A. Mueller, D. Lhuillier, M. Fallot, A. Letourneau, S. Cormon, M. Fechner, L. Giot, T. Lasserre, J. Martino, G. Mention, A. Porta, F. Yermia, Improved predictions of reactor antineutrino spectra, Phys. Rev. C 83 (2011) 54615. <https://doi.org/10.1103/PhysRevC.83.054615>.